

SO 801 Vegetační úpravy

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT



Vypracoval

ING. Š. SOKOLÁŘOVÁ

Zak. číslo

21-LI13-001

Zodp. projektant

ING. Š. SOKOLÁŘOVÁ

Datum

02/2025

Tech. kontrola

ING. K. TUŠEROVÁ

Stupeň

PDPS

Akce

I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE

Počet formátů

28 x A4

Měřítko

-

Č. přílohy

Paré

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

Příloha

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. TEXTOVÁ ČÁST	2
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2
1.2 PODKLADY	4
1.3 CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ	5
1.4 NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV	8
1.5 DOKONČOVACÍ PÉČE – OŠETŘOVÁNÍ	15
1.6 NÁHRADNÍ VÝSADBA	16
1.7 ZÁVĚR	16
1.8 POPIS VEGETAČNÍCH ÚPRAV	16

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TEXTOVÁ ČÁST

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1.1 OZNAČENÍ STAVBY

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kosmonosy, Plazy, Židněves, Sukorady u Mladé Boleslavi, Řepov, Obrubce, Březno u Mladé Boleslavi
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

1.1.2 STAVEBNÍK

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

1.1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Tomáš Kliment, VALBEK, spol. s.r.o.
IČO:	48266230

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1.1.4 POPIS STAVBY

Předmětem stavby je přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav Martinovice. Přeložka silnice je navržena ve třípruhovém uspořádání (2+1) v kategorii S 13,5/80 v souladu s Kategorizací dálnic a silnic I. třídy, která byla schválena MD pod č.j. 918/2009-910-IPK/8 dne 15.9.2010. Navrhovaná trasa je v souladu s koridorem schváleným v ZÚR Středočeského kraje pod označením D025 (Kosmonosy – Židněves) a D026 (Židněves – Sukorady). Trasa silnice I/16 začíná v přestavené MÚK Kosmonosy (exit 46), která umožní napojení silnice I/16 na dálnici D 10 a na silnici I/38. Tato křižovatka bude před realizací přeložky I/16 přestavěna na útlarovou křižovatku s okružní křižovatkou v horní úrovni a průběžnou silnicí D 10 ve spodní úrovni. Trasa přeložky I/16 je vedena z MÚK Kosmonosy jihovýchodním směrem mezi zástavbou obcí Valy a Plazy. Zde kříží silnici III/2768. Poté se stáčí k východu a severně míjí zástavbu obce Židněves. Za obcí je navržena mimoúrovňová křižovatka „Židněves“, která propojí stávající silnici I/16 s přeložkou a umožní napojení silnice III/280 od Kopidlna. Trasa se přibližuje ke stávající silnici I/16 a poté severně obchází obec Sukorady, kde kříží silnici III/27612 a polní cestu, před místní částí Martinovice se trasa vrací do stopy silnice I/16 a obchází tuto část z jihu. Mezi Martinovicemi a Sukorady je navržena mimoúrovňová křižovatka „Martinovice“, která propojí stávající a novou silnici I/16.

Celková délka navržené komunikace je 8,200 km.

1.1.5 PŘEDPISY

Při realizaci je nutno dodržet:

- Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací, kapitola 13 – Vegetační úpravy.
- Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy uvedené v TKP a ZTKP jako závazné.
- Zeleň nesmí zakrývat informační tabule a značky.
- Musí být zachovány rozhledové poměry dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
- Zhotovitel je povinen se seznámit s ZTKP a TKP, ČSN 83 9061, ČSN 73 6101 před zahájením prací.
- Standardy péče o přírodu a krajinu, Řada A (arboristické standardy).

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1.2 PODKLADY

- CULEK M., a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma. Praha.
- NEUHÄUSLOVÁ Z. a kol. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia. Praha.
- QUITT E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Geografický ústav ČSAV, Brno.
- SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fyto geografické členění. In Hejný, S. et Slavík, B.(eds.): Květena České socialistické republiky 1: 103-121.Academia. Praha.
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13 – Vegetační úpravy: schváleno MD OPK č. j. 440/06 – 12R ze dne 3. 8. 2006, s účinností od 1. 9. 2006.
- Vysazování a ošetřování silniční vegetace – technické podmínky TP 99: schváleno MDS OPK č. j. 26490/97-120 ze dne 11. 12. 1997, s účinností od 1. 1. 1998
- Vysazování a ošetřování silniční vegetace – technické podmínky TP 99/Dodatek 1: schváleno MD OPK č. j. 571/04-120-RS/1 ze dne 17. 12. 2004, s účinností od 1. 1. 2005.
- ČSN 83 9001 – Sadovnictví a krajinářství – Základní odborné termíny a definice.
- ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou.
- ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
- ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.
- ČSN 83 9041 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu.
- ČSN 83 9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
- ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

1.3 CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Záměr se nachází ve Středočeském kraji, z východní strany navazuje na město Mladá Boleslav. Pro oblast Mladoboleslavsko je charakteristická mírně zvlněná, převážně rovinatá krajina s občasnými lesními porosty a četnými rybníky. Jedná se o nejsevernější část středních Čech a jakousi vstupní bránou do lesnatějších oblastí Českého ráje a Českého středohoří. Celá oblast spadá do povodí řeky Jizery, která okres rozděluje na přibližně dvě stejné části, a jejího přítoku Klenice. Nejvyšším bodem okresu je vrch Mužský (463,4 m n. m.), nejnižším bodem koryto řeky Jizery před jejím ústím do Labe (170 m n. m.).

1.3.1 GEOMORFOLOGIE

Celou oblast budují vápnité horniny svrchní křídly – slíny, slínovce, vápnité jílovce, v severní části ve vyšších polohách se vyskytují i pískovce. Z povrchových útvarů zaujímají velké plochy štěrkopísky starých jizerských teras pokrývajících plošiny, štěrk bývá často rozvlečen do sousedních slínových terénů; spraše tvoří jen menší ostrovy. Velký rozsah, ale malou mocnost mají sedimenty nivní. V severní části vystupují poměrně četné proniky terciérních čedičů, tvořící i celé žilníky (vrch Baba u Kosmonos).

Reliéf v málo odolných slínech je ploše pahorkatinný s oblými nevysokými návršími, širokými údolími a četnými úpadovitými sníženinami. Význačné jsou rovněž terasové plošiny, místy s výraznými okrajovými hranami (Mcely). Cizorodými prvky jsou svědecké vyvýšeniny převyšující okolí i o více než 100 m (Chlum u M. Boleslavi) nebo vrchy zpevněné čedičovými žilami (vrch Baba – Brejlov a Bradlec u Kosmonos). V členitějších úsecích se výrazně projevují sesuvy. V severovýchodní části bioregionu se nacházejí drobná ložiska pěnvců. Skalní tvary až na malé výjimky chybějí.

Reliéf má charakter ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30–75 m, místy ve sníženinách přechází i do rovin s výškovou členitostí do 30 m. V oblasti exotických vyvýšenin má reliéf charakter členitých pahorkatin až plochých vrchovin s členitostí 110–170 m. Nejnižším bodem je okraj Polabského bioregionu s kótou asi 190 m, nejvyšším Chlum u Mladé Boleslavi s kótou 367 m a severní okraj území u Vlastibořic s kótou asi 410 m. Typická výška území je 210–270 m (Culek, 1996).

1.3.2 KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA

Dle Quitta leží bioregion převážně v teplé oblasti T2, pouze severní výběžek zasahuje do mírně teplé oblasti MT 11 a MT 9. Teploty jsou na jihu vysoké (8,5 - 9,0 °C) a plynule klesají směrem k severu (Ml. Boleslav 8,2 °C, Libáň 8,3 °C, severní okraj území 7, 8 °C). Srážky stoupají od jihu k severu a také směrem k východu: Dymokury 576 mm, Mcely 590 mm, Ml. Boleslav 550 mm, ale Libáň již 625 mm. Na severním okraji území dosahují téměř 700 mm. Sníženiny vykazují mírné teplotní inverze, rovinaté úseky jsou vystavené převládajícímu západnímu proudění.

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1.3.3 PEDOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Půdní poměry charakterizuje poměrně velkoplošná mozaika: černozemě na těžkých substrátech jsou často oglejené, pelické, hojné jsou smonice; na nivních sedimentech a v širokých úpadech se vyskytují černice, východně od Mladé Boleslavi převládají na jílech a odvápněných slínech pelické primární pseudogleje. Na hlinitých píscích jsou, ostrůvkovitě zastoupeny luvizemě. Na hojných výchozech křídových hornin, zvláště na jihu vystupují kambizemní pararendziny, v zamokřených sníženinách organozemě typu náslatí. Protikladem těchto těžkých půd jsou velké ostrovy nenasycených arenických kambizemí na štěrkopískových plošinách.

1.3.4 FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Zájmová území spadá do fytogeografického obvodu České termofytikum, nachází se na rozhraní fytogeografických okresů Dolní Pojizeří a Rožďalovická pahorkatina (podokres Bakovská kotlina). Zahrnuje tedy oblast teplomilné flóry, v daném území ovšem výrazně antropicky ovlivněné, neboť plochy přirozenější vegetace jsou zpravidla fragmentovány do nevelkých ostrůvků luk, remízků, případně drobných vodních nádrží.

Potenciální přirozenou vegetaci zájmového území tvoří černýšová dubohabřina (*Melampyro nemorosi-Carpinetum*). U černýšových dubohabřin (*Melampyro nemorosi-Carpinetum*) jde o lesy s převahou habru obecného (*Carpinus betulus*), dubu zimního a letního (*Quercus petraea* s. lat. a *Q. robur*) a častou příměsí lípy srdčité (*Tilia cordata*). V keřovém patře se vyskytují jedinci dřevin stromového patra a dále např. *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana* a *Lonicera xylosteum*.

Nejčastějšími dřevinami stromořadí jsou: *Cerasus avium*, *Tilia cordata*, *T. platyphyllos*, *Acer platanooides*, *Juglans regia*, *Pyrus communis*, hybridní topoly, méně *Malus domestica* a *Prunus domestica*.

Vhodné dřeviny pro solitérní výsadbu či rozptýlenou zeleň: *Tilia cordata*, *Quercus petraea*, *Carpinus betulus*, *Cerasus avium*, *Quercus robur*, *Tilia platyphyllos*, *Swida sanguinea*, *Ligustrum vulgare*, *Crataegus monogyna*, *C. laevigata*, *Corylus avellana*.

Vhodné travní směsi na zatravňovaná místa: *Festuca rubra*, *F. pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis*, *P. trivialis*, v sušších polohách *Agrostis capillaris*, *Poa angustifolia*.

1.3.5 STÁVAJÍCÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ

Dřevinná vegetace zájmového území je tvořena především doprovodnými porosty silnic, místních komunikací a polních cest, drobných vodotečí a porosty polních mezí. V celém území se roztroušeně vyskytují menší lesní remízky. Na konci úseku v místě napojení na stávající silnici I/16 trasa prochází poměrně rozsáhlým lesním porostem.

V zájmovém území převažují listnaté dřeviny (*Prunus domestica*, *Pyrus communis*, *Malus domestica*, *Quercus robur*), ale i jehličnaté, které byly vysázeny především v mysliveckém remízku. Některé dřeviny již byly oproti původnímu dendrologickému průzkumu z roku 2018 vykáceny (v situaci odlišeny červeným

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

kroužkem) nebo jsou suché. Z keřů se vyskytují zmlazující dřeviny patra stromového, dále pak nálety-remízky v polích, tvořené spontánně se šířícími domácími druhy dřevin (*Rosa canina*, *Sambucus nigra*, *Prunus spinosa*). V obci Sukorady u Mladé Boleslavi byly podél polní cesty vysazeny dřevin nové.

Památné stromy se v dotčeném území nevyskytují.

Celkově lze konstatovat, že hodnotná vzrostlejší zeleň se v zájmovém území nevyskytuje, nicméně stávající rozptýlená zeleň má v zemědělské krajině důležité místo z pohledu života organismů.

Seznam dřevin zjištěných v zájmovém území je uveden v následující tabulce:

Vědecký název	Český název
<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen
<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá
<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá
<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný
<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná
<i>Corylus avellana</i>	líška obecná
<i>Crataegus oxyacantha</i>	hloh obecný
<i>Crataegus sp.</i>	hloh
<i>Cytisus scoparius</i>	janovec metlatý
<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský
<i>Forsythia intermedia</i>	zlatice prostřední
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý
<i>Juglans regia</i>	ořešák královský
<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný
<i>Lonicera tatarica</i>	zimolez tatarský
<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí
<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý
<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní
<i>Populus tremula</i>	topol osika
<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský
<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí
<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán
<i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka
<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná
<i>Prunus sp.</i>	slivoň
<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná
<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná
<i>Quercus petraea</i>	dub zimní
<i>Quercus robur</i>	dub letní
<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová
<i>Rosa canina</i>	růže šípková
<i>Rubus caesius</i>	ostružiník ježiník
<i>Salix caprea</i>	vrba jíva
<i>Salix sp.</i>	vrba
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý
<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý
<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá
<i>Tilia sp.</i>	lípa

1.4 NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV

Stavební objekt řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch stavby silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice. Tyto plochy budou utvořeny udržovanými travníky doplněnými o porosty dřevin. Po ohumusování nezpevněných ploch (součást silničních objektů) bude provedeno jejich zatravnění, na vhodných místech doplněné o výsadbu dřevin. Návrh výsadeb musí respektovat rozhledové poměry a další bezpečnostní požadavky provozu na pozemních komunikacích, ochranná pásma inženýrských sítí a dostatečnou vzdálenost od konstrukčních prvků silnice. Součástí objektu je mimo vlastního založení výsadeb také odplevelení vegetačních ploch a následná péče o nově vysazené porosty.

1.4.1 POSTUP

Postup prací:

- 1 terénní úpravy
- 2 odplevelení
- 3 založení záhonů pro výsadbu rostlin/trávnatých ploch
- 4 výsadba stromů, keřů a popínavých rostlin
- 5 údržba zeleně po výsadbě

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovnané a bude na ně navezena kulturní zemina o mocnosti 20 cm. Ohumusování není řešeno v rámci SO vegetačních úprav, ale je řešeno v rámci stavebních objektů komunikací.

1.4.2 TRÁVNÍK

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

1.4.2.1 CHEMICKÉ ODPLEVENÍ

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x. Pokud nelze založit trávník ihned po rozproštění ornice (nevhodné vegetační období) a připravené plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení totální herbicid. Plochy zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést dříve, než se jednoleté plevely vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevellem není přípustné. V případě, že se trávník založí ihned po rozproštění ornice a je zaplevelený i po pokosení, použijí se pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně. V zásadě je nutno technologický postup při zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

trávníku. Je nutno počítat s tím, že část odplevelení bude nutno provádět i ve výsadbách. Zhotovitel rozhodne o použití vhodného přípravku pro odplevelení ve výsadbách podle konkrétní situace. Chemické odplevelení výsadeb není proto uváděno zvlášť.

1.4.2.2 ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uvalí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je navržena následující travní směs:

20 %	kostřava červená trsnatá
10 %	bojínek luční
10 %	trojštět žlutavý
10 %	srha laločnatá
10 %	kostřava červená výběžkatá
10 %	kostřava luční
10 %	lipnice luční
10 %	psineček tenký
10 %	jetel plazivý

Doporučený výsevek je 25 g na 1 m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

1.4.2.3 ZAKLÁDÁNÍ LUČNÍ SMĚSI

Na některých místech (viz situace vegetačních úprav) je navrženo osetí luční trávo-bylinnou směsí. Tyto plochy jsou v situacích vyznačeny odlišnou barvou. Celkem bude luční směs vyseta na 30 347 m² plochy.

Pravidla (technologie) zakládání luk a druhově pestrých porostů

(zdroj: Planta naturalis, Přehled květnatých luk a druhově pestrých porostů pro zahrady i krajinu)

- louku zakládáme do čisté půdy. Semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného trávníku,
- osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním osivem,

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- půdu pro výsev louky připravíme jako pro travník, nehnojíme a nepoužíváme herbicidy,
- výsevek 1–2 g/m². Hloubka setí – velmi mělce – do 0,5 cm,
- termín výsevu: po celý rok, nejvhodnější je u výsušných luk pozdní podzim, jaro je méně vhodné z důvodu předpokládaného dlouhého letního sucha,
- louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4–5 cm nad povrchem půdy,
- první rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nadzemní plevel – sekáme při výšce porostu asi 20 cm, aby se nezasadily klíčící rostlinky,
- druhý rok po výsevu louka kvete – sekáme 3x ročně pro zahuštění porostu (1. seč na začátku květu kopretin),
- v dalších letech sekáme 1–3 x ročně.

Jako příklad je navržena pestrá a nenáročná směs sestavená z klasických lučních květin, které dobře rostou a kvetou na volných slunných místech. Tuto louku je možné pěstovat jako klasickou se sečením 2–3x ročně nebo jako hustší porost sečený častěji. Svou pestrostí vytvoří domov pro motýly a další organismy.

Luční květiny 65 %

- 0,5 % čekanka obecná (*Cichorium intybus*)
- 2 % čičorka pestrá (*Securigera varia*)
- 2 % chrastavec rolní (*Knautia arvensis*)
- 4,5 % chrpa luční (*Centaurea jacea*)
- 0,5 % chrpa modrá (*Centaurea cyanus*)
- 2 % jetel inkarnát (*Trifolium incarnatum*)
- 1,5 % jetel luční (*Trifolium pratense*)
- 0,3 % jetel zvrhlý (*Trifolium hybridum*)
- 4 % kmín kořený (*Carum carvi*)
- 0,3 % kohoutek luční (*Lychnis flos-cuculi*)
- 0,5 % kohoutek věncový (*Lychnis coronaria*)
- 5 % kopretina bílá (*Leucanthemum vulgare*)
- 2 % koukol polní (*Agrostemma githago*)
- 0,5 % kyprej vrbice (*Lythrum salicaria*)
- 1,5 % lupina mnoholistá (*Lupinus polyphyllus*)
- 0,2 % mák vlčí (*Papaver rhoeas*)
- 0,2 % měsíčnice roční (*Lunaria annua*)
- 0,5 % mochna přímá (*Potentilla recta*)
- 1 % mrkev obecná (*Daucus carota*)
- 1 % orlíček obecný (*Aquilegia vulgaris*)

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- 0,3 % ostrožka východní (*Consolida orientalis*)
- 0,2 % rozrazil dlouholistý (*Veronica maritima*)
- 0,3 % řebříček bertrám (*Achillea ptarmica*)
- 0,8 % řebříček obecný (*Achillea millefolium*)
- 5 % řepík vonný (*Agrimonia procera*)
- 0,5 % řimbaba chocholičnatá (*Tanacetum corymbosum*)
- 0,3 % řimbaba obecná (*Tanacetum parthenium*)
- 2 % silenka dvoudomá (*Silene dioica*)
- 2 % silenka nadmutá (*Silene vulgaris*)
- 3 % sléz velkokvětý (*Malva alcea*)
- 1,8 % slézovec durynský (*Lavatera thuringiaca*)
- 1,5 % svízel bílý (*Galium album*)
- 1 % svízel syřišťový (*Galium verum*)
- 0,5 % svízel Wirtgenův (*Galium wirtgenii*)
- 4 % šalvěj luční (*Salvia pratensis*)
- 1,5 % štirovník růžkatý (*Lotus corniculatus*)
- 0,7 % šťovík kyselý (*Rumex acetosa*)
- 1,5 % tolice dětelová (*Medicago lupulina*)
- 0,2 % večernice vonná (*Hesperis matronalis*)
- 6 % vičenec ligrus (*Onobrychis viciifolia*)
- 1,5 % vikev ptačí (*Vicia cracca*)
- 0,2 % zvonek řepkovitý (*Campanula rapunculoides*)
- 0,2 % zvonek širokolistý (*Campanula latifolia*)

Traviny 35 %

- 6 % jílek vytrvalý (*Lolium perenne*)
- 12 % kostřava červená (*Festuca rubra*)
- 3 % kostřava luční (*Festuca pratensis*)
- 1,5 % lipnice hajní (*Poa nemoralis*)
- 3,5 % lipnice luční (*Poa pratensis*)
- 0,5 % metlice trsnatá (*Deschampsia cespitosa*)
- 1,5 % psárka luční (*Alopecurus pratensis*)
- 1 % psineček obecný (*Agrostis capillaris*)
- 2 % tomka vonná (*Anthoxanthum odoratum*)
- 2 % trojštět žlutavý (*Trisetum flavescens*)

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

2 % třeslice prostřední (*Briza media*)

Doporučený výsevek 2 g/m².

Návrh travní směsi je rámcový a může být na základě vyhodnocení stanoviště zhotovitelem upraven. Změna musí být odsouhlasena objednatelem/správcem stavby.

1.4.2.4 OŠETŘOVÁNÍ

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby. Zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předání splňoval parametry dle TKP. Kosí se 2x za rok.

1.4.2.5 ZÁLIVKA

Zálivka trávníku bude provedena v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách celkem 3x. Celkové množství a četnost zalévání může být upraveno podle aktuálních klimatických podmínek. Množství jedné zálivky je navrženo 5 l/m².

1.4.3 VÝSADBY

Navržené výsadby v rámci stavebního objektu SO 801 představují výsadby na svazích tělesa, mimoúrovňové křižovatky nebo v rovině. S ohledem na vedení inženýrských sítí, dopravní značení, technické prvky stavby, rozhledové poměry a budoucí provoz jsou navrženy řadové výsadby keřů na svazích a též řady stromů, v okách OK je navržena plošná výsadba půdopokryvných okrasných keřů. Ostatní plochy budou zatravněny. Podél PHS budou vysazeny popínavé rostliny. Na některých místech je navržena speciální luční směs bylin a travin.

Vzrůstné keře a stromy se nesmí vysazovat tak, aby v budoucnu vytvořily pevnou překážku silničního provozu (čl. 13.1.2.2.11 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic).

1.4.3.1 SORTIMENT DŘEVIN

Při návrhu vegetačních úprav se vycházelo především ze sortimentu původních domácích druhů dřevin. Výběr byl upraven podle nadmořské výšky, půdních a klimatických podmínek na dané lokalitě, s přihlédnutím k druhům dřevin, které se v zájmovém území nyní vyskytují a budou v rámci stavby vykáceny. Sortiment dřevin byl doplněn i o druhy nepůvodní, okrasné a odolné silničnímu prostředí. Tyto druhy rostlin budou použity pouze v okách okružních křižovatek.

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Znak	Vědecký název	Český název	Množství (ks)
Listnaté stromy			
AP	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	38
A	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	31
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	49
QP	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	23
Q	<i>Quercus robur</i>	dub letní	18
T	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	31
Stromy listnaté celkem			190
Jehličnaté stromy			
PSI	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	43
Stromy jehličnaté celkem			43
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	623
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	610
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	634
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	315
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	3434
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	583
LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	756
ROC	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	480
Popínavé rostliny			
PT	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	loubinec trojlaločný	345
Keře listnaté celkem			7 780

1.4.3.2 POŽADAVKY NA MATERIÁL

- **listnaté keře** – pro všechny výsadby – opadavý keř standardní výšky 40–60 cm v kontejneru o objemu 2 l, s nejméně 3 výhony,
- **popínavé rostliny** – se zemním balem, výškové kategorie 20-30 cm a 40-60 cm dle druhu, se dvěma výhony,
- **alejové stromy** – 3x přesazované, o obvodu kmínku 12–14 cm, výšky kmene nejméně 250 cm, balové.

Alejové stromy musí mít hlavní osu koruny jen jednu, a to v prodloužení osy kmene, s větvemi rovnoměrně rozdělenými po celé délce terminálu. Koruna nesmí být založena v patrech a terminál se nesmí zakrácovat.

1.4.3.3 USPOŘÁDÁNÍ VÝSADEB A VZDÁLENOSTI

Vysazuje se na svahy formou řad keřů/stromů. První řada keřů se vysazuje ve vzdálenosti 3,5 m ode dna zpevněného příkopu nebo rigolu (měřeno šikmo po svahu) na zájezu, nebo 4,5 m od hrany koruny silnice na násypu. Pokud je pod násypem příkop, poslední řada nebo pata stromu musí být vzdálena ode dna příkopu nejméně 3 m. Mezi výsadbami a hranicí pozemků musí být nejméně 1 m. Keře v řadách se vysazují na

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

vzdálenost 0,8 m. Stromy na svazích se vysazují na vzdálenost 12 m od sebe. Jedná se o cílovou vzdálenost. Stromy a vzrůstné keře se vysazují do posledních řad od komunikace.

Jednotlivé druhy stromů a keřů se musí ve výsadbách střídat. V závislosti na zastoupení porostů se druhy keřů budou střídat po cca 100-250 ks.

1.4.3.4 TECHNOLOGIE, USPOŘÁDÁNÍ A VZDÁLENOSTI

Vysazuje se do zatravněných svahů. Před výsadbou se celá plocha poseká a vyhrabe (toto první posekání je v ceně založení trávníku). Keře se následně vysazují do řad, které jsou ve vzdálenosti 1,5 m od sebe, takže mezi řadami zůstane pás trávy široký 0,7 m. Nakonec se namulčují terasy (šířka 0,5 m).

Stromy budou vysazeny ihned po dodání do jam o velikosti odpovídající rozměrům balu. Minimálně však 1,5x větší než obvod balu o hloubce 0,7m. V jamách budou dále odstraněny kameny, stavební zbytky, těžko zetlívající části rostlin aj. odpad.

Stromy budou ukotveny pomocí kůlů odpovídající velikosti, po výsadbě bude namulčována stromová mísa, stromy budou přihnojeny a zality. Dále budou opatřeny ochranou proti okusu a nátěrem proti korní spále.

Rozmístění stromů je patrné z přiložené situace.

1.4.3.5 HNOJENÍ

Keře:	1 tableta NPK dlouhodobého hnojiva (1 tableta = 10 g) 1 kg kompostu
Stromy:	4 tablety NPK dlouhodobého hnojiva 5 kg kompostu

Zhotovitel může přizpůsobit hnojení konkrétním podmínkám na stanovišti po dohodě s projektantem nebo správcem stavby.

1.4.3.6 OCHRANA DŘEVIN

Stromy budou chráněny proti okusu zvěře chráničkou a ochranným nátěrem proti korní spále.

1.4.3.7 KOTVENÍ STROMŮ

Každý strom bude opatřen kůlem přeměřené velikosti:

- 3 kůly délky 3 m, s třemi příčkami.

Kůly budou vyrobeny z ofrézované kulatiny, všechny kůly musí vydržet po dobu nejméně 4 let. Stromy budou ke kůlům připevněny pomocí pružných úvazků tak, aby nedošlo k poškození kmene. Úvazek musí zabraňovat pohybu stromů do stran, nesmí však bránit pohybu dolů z důvodu možného sesedání substrátu.

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1.4.3.8 MULČOVÁNÍ VÝSADEB

Všechny výsadby budou namulčovány. Mulčovací materiál nesmí poškozovat stromy a bránit pronikání vody a vzduchu do půdy (ČSN DIN 18 916). Jednotlivé skupiny výsadeb budou namulčovány takto:

- výsadby keřů na svazích v pásech – terasa o šířce 0,5 m,
- výsadby keřů v rovině – plošné namulčování,
- výsadby popínavých rostlin – záhon o šířce 0,5 m,
- výsadby stromů na svazích – mísa o ploše 0,5 m²,
- výsadba stromů v rovině – mísa o ploše 1 m²,

Pro mulčování bude použita hrubá borka ve vrstvě 10 cm (po slehnutí). Doporučuje se využití nerozložené hrubé borky s kousky kůry nad 8 cm (optimálně 8-15 cm).

Mulčování je nutné provádět materiálem, u kterého je předpokládána rozložitelnost do 5 let po předání vegetačních úprav.

Alternativní mulčování jiným vhodným materiálem (např. štěpky) je možné po projednání s následným správcem. V tomto případě je zapotřebí zajistit aplikaci dusíkatých hnojiv po dobu 3 let, která bude v ceně mulčování.

1.4.3.9 ZÁLIVKA

Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, popř. postřikem hadicí na široko pro keře v množství 10 l/ks, 20 l/ks pro jehličnany, 50 l/ks pro alejové stromy. Zálivka bude provedena celkem 5x, a to v prvním roce po provedení výsadeb, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

1.4.3.10 PHS

Popínavé dřeviny budou sázeny v linii ve vzdálenosti cca 10 cm od paty zdi. Vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi je 1 m.

1.5 DOKONČOVACÍ PÉČE – OŠETŘOVÁNÍ

V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2x za rok. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x.

Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování organického mulče od krčků stromů apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin,

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů a zálivku v následujících letech po výsadbě.

Pro lepší dostupnost ke korunkám bude u každého alejového stromu proveden výchovný řez bezprostředně před jeho vysazením. U všech keřových skupin bude proveden komparativní řez po výsadbě. Nejlépe v předjaří následujícího roku nůžkami odstraňujeme poškozené větve a konkurenční výhony, je-li třeba, provádíme **výchovný řez**. V dalších letech dbáme hlavně o to, aby úvazy a ochrany stromů neškrtily sílící kmeny a postupně je odstraňujeme.

1.6 NÁHRADNÍ VÝSADBA

Náhradní výsadba je součástí SO 801.1.

1.7 ZÁVĚR

Návrh vegetačních úprav je zpracován na základě dostupných podkladů. Navržená zeleň začlení stavební záměr do krajiny a zároveň nahradí dřeviny, které bylo nutné v rámci plánovaného záměru vykácet.

V rámci stavebního objektu SO 801 bylo navrženo celkem k výsadbě 233 stromů, 7 435 keřů a 345 ks popínavých rostlin.

1.8 POPIS VEGETAČNÍCH ÚPRAV

Výsadby jsou v situacích rozděleny na úseky, kde je blíže popsána druhová skladba a počty sazenic. V rámci stavebního objektu SO 801 Vegetační úpravy jde o následující úseky stavby:

ÚSEK 1 km 0,0-0,2

Na úseku č. 1 je navržena:

- výsadba keřů na svazích ve 2 pásech, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m
- výsadba stromů na svazích v řadě v pásu keřů, vzdálenost jednotlivých stromů 12 m

Druhová skladba:

ÚSEK 1 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
AP	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	8
T	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	7
Celkem			15
Velké keře (nad 3 m)			
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	90

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	200
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	50
LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	50
Celkem			390

ÚSEK 1 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
AP	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	6
T	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	6
Celkem			12
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	50
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	50
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	200
Celkem			300

ÚSEK 2 km 0,2 – 0,7

Na úseku č. 2 je navržena:

- výsadba keřů na svazích v pásech, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m
- výsadba stromů na svazích v řadě v pásu keřů, vzdálenost jednotlivých stromů 12 m

Druhová skladba:

ÚSEK 2 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
A	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3
AP	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	7
Celkem			10
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	185
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	20
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	180
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	100

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	196
Celkem			681

ÚSEK 2 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
A	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	4
Celkem			4
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	200
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	80
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	390
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	33
Celkem			703

ÚSEK 3 km 1,8-2,1

Na úseku č. 3 je navržena:

- výsadba keřů na svazích ve 2 pásech, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m
- výsadba stromů na svazích v řadě v pásu keřů, vzdálenost jednotlivých stromů 12 m

Druhová skladba:

ÚSEK 3 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Lístnaté stromy			
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	9
Celkem			9
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	30
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	60
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	40
Keře (1-3 m)			
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	50
LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	30
ROC	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	35
Celkem			245

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

ÚSEK 3 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	9
Celkem			9
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	53
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	34
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	45
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	90
ROC	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	30
Celkem			252

ÚSEK 4 km 2,8 - 3,0

Na úseku č. 4 je navržena:

- výsadba stromů na svazích v řadě, vzdálenost stromů v řadě je 12 m

Druhová skladba:

ÚSEK 4 - Levá strana			
Výsadby na rovině			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
A	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	8
Celkem			8

ÚSEK 4 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
A	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	9
Celkem			9

ÚSEK 5 km 3,5 – 3,8

Na úseku č. 5 je navržena:

- výsadba keřů na svazích v páslech, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Druhová skladba:

ÚSEK 5 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	20
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	100
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	100
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	50
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	100
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	100
LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	65
ROC	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	100
Celkem			635

ÚSEK 5 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	40
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	100
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	100
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	50
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	200
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	200
LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	235
ROC	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	100
Celkem			1025

ÚSEK 6 km 3,8 – 3,9

Na úseku č. 6 je navržena:

- výsadba keřů na svazích v pásech, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m

Druhová skladba:

ÚSEK 6 - Levá strana	
Výsadby na svazích	
Taxon	ks

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	25
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	50
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	50
ROC	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	50
Celkem			175

ÚSEK 6 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Velké keře (nad 3 m)			
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	20
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	100
LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	100
ROC	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	100
Celkem			320

ÚSEK 7 km 3,9 – 4,3

Na úseku č. 7 je navržena:

- výsadba keřů na svazích v pásech, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m

Druhová skladba:

ÚSEK 7 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Velké keře (nad 3 m)			
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	85
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	140
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	200
Celkem			425

ÚSEK 7 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Velké keře (nad 3 m)			
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	105
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	60
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	241
LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	80
Celkem			486

ÚSEK 8 km 5,6– 5,7

Na úseku č. 8 je navržena:

- výsadba keřů na svazích v pásech, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m

Druhová skladba:

ÚSEK 8 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	20
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	20
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	53
Celkem			93

ÚSEK 8 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Velké keře (nad 3 m)			
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	50
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	120
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	50
Celkem			220

ÚSEK 9 km 5,7 – 6,1

Na úseku č. 9 je navržena:

- výsadba stromů na svazích v řadě, vzdálenost stromů v řadě je 12 m

Druhová skladba:

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

ÚSEK 9 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
A	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	7
AP	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	5
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	6
Celkem			18
ÚSEK 9 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
A	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	7
AP	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	5
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	6
Celkem			18

ÚSEK 10 km 6,2 – 6,4

Na úseku č. 10 je navržena:

- výsadba keřů na svazích v řadě, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m
- výsadba stromů na svazích v řadě v pásu keřů, vzdálenost jednotlivých stromů 12 m

Druhová skladba:

ÚSEK 10 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
QP	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	12
QR	<i>Quercus robur</i>	dub letní	9
T	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	9
Celkem			30
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	405
Celkem			405

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

ÚSEK 10 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
QP	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	11
QR	<i>Quercus robur</i>	dub letní	9
T	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	9
Celkem			29
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	360
Celkem			360

ÚSEK 11 km 6,5 - 6,6

Na úseku č. 11 je navržena:

- výsadba keřů na svazích v řadě, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m
- výsadba stromů na svazích v řadě v pásu keřů, vzdálenost jednotlivých stromů 12 m

Druhová skladba:

ÚSEK 11 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	7
Celkem			7
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	60
Celkem			60

ÚSEK 11 - Pravá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	8
Celkem			8
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	105
Celkem			105

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

ÚSEK 12 km 7,2 – 7,4

Na úseku č. 12 je navržena:

- výsadba keřů na svazích v řadách, vzdálenost řad 1,5 m, vzdálenost keřů v řadě 0,8 m
- výsadba keřů v rovině v počtu 1 ks/m²
- výsadba stromů v rovině ve skupinkách

Druhová skladba:

ÚSEK 12 - Levá strana			
Výsadby v rovině			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	4
Celkem			4
Jehličnaté stromy			
PSI	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	17
Celkem			17
Výsadby na svazích			
Keře listnaté středně vysoké			
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	70
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	235
ROC	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	65
Celkem			370

ÚSEK 12 - Pravá strana			
Výsadby na rovině			
Taxon			ks
Jehličnaté stromy			
PSI	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	14
Celkem			14
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	100
Celkem			100
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Keře listnaté středně vysoké			
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný	40
Keře (1-3 m)			

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801 Vegetační úpravy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	45
Celkem			85

ÚSEK 13 km 7,5 – 7,9

Na úseku č. 13 je navržena:

- výsadba stromů v rovině ve skupinkách
- výsadba popínavých rostlin podél PHS v řadě, v počtu 1 ks/m

Druhová skladba:

ÚSEK 13 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Taxon			ks
Jehličnaté stromy			
PSI	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	12
Celkem			12
Popínavé rostliny			
PAT	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	loubinec trojlaločný	345
Celkem			345

SOUHRNNÝ PŘEHLED VÝSADEB

Listnaté stromy			ÚSEK 1	ÚSEK 2	ÚSEK 3	ÚSEK 4	ÚSEK 5	ÚSEK 6	ÚSEK 7	ÚSEK 8	ÚSEK 9	ÚSEK 10	ÚSEK 11	ÚSEK 12	ÚSEK 13	CELKEM
A	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč		7		17					14					38
AP	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	14	7							10					31
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá			18						12		15	4		49
QP	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní										23				23
Q	<i>Quercus robur</i>	dub letní										18				18
T	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	13									18				31
Stromy listnaté celkem																190
Jehličnaté stromy			ÚSEK 1	ÚSEK 2	ÚSEK 3	ÚSEK 4	ÚSEK 5	ÚSEK 6	ÚSEK 7	ÚSEK 8	ÚSEK 9	ÚSEK 10	ÚSEK 11	ÚSEK 12	ÚSEK 13	CELKEM
PSI	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní												31	12	43
Stromy jehličnaté celkem																43
Listnaté keře			ÚSEK 1	ÚSEK 2	ÚSEK 3	ÚSEK 4	ÚSEK 5	ÚSEK 6	ÚSEK 7	ÚSEK 8	ÚSEK 9	ÚSEK 10	ÚSEK 11	ÚSEK 12	ÚSEK 13	CELKEM
Velké keře (nad 3 m)																
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	50	385	83		60	25		20						623
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	90	20	60		200		190	50						610
LCX	<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez obecný			74		200	50	200					110		634
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	50	80	45		100	20		20						315
Keře (1-3 m)																
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	400	570	90		300	150	441	173		765	165	380		3 434
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	50	133	50		300			50						583
LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	50	196	30		300	100	80							756
ROC	<i>Rosa canina</i>	růže šípková			65		200	150						65		480
Popínavé rostliny																
PAT	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	loubinec trojlaločný													345	345
Keře listnaté celkem																7 780